

- 1- Projete e simule um circuito capaz de ligar/ desligar 2 dispositivos selecionados por um endereço de 5 bits proveniente de um celular. O celular envia um endereço de 5 bits e um pulso “**Exec**” indicando que o dispositivo deve ser ligado/desligado. Cada endereço está associado a um comando como especificado abaixo:

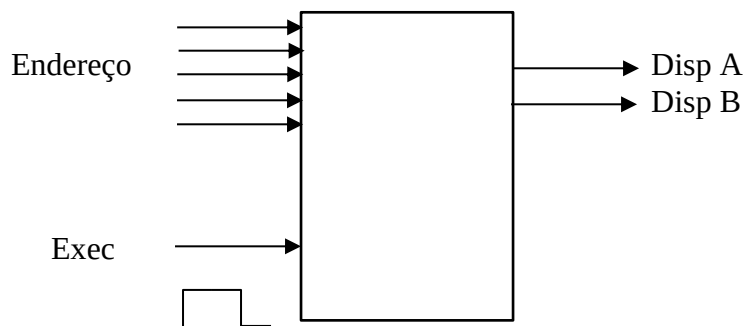
Endereço	Comando
0	Desliga todos os dispositivos
8	Liga dispositivo A
9	Desliga dispositivo A
10	Liga dispositivo B
11	Desliga dispositivo B

Cada dispositivo está conectado em um flip-flop de tal forma que para ligar este deve ser “setado” e para desligar “resetado”. O pulso Exec deve ser gerado por uma chave digital.

O dispositivo A está ligado na saída Q de um FF 7473

O dispositivo B está ligado na saída Q de um FF 7474

Só estão disponíveis decodificadores do tipo TTL 74138. Abaixo é mostrado um diagrama do circuito:



- 2- Projete um circuito capaz de dividir a frequência de uma onda quadrada por 21 utilizando FF's do tipo JK.

Só é necessário simular os circuitos.